UI 設計詳細說明文件

集中式後台 + 單機本地後台整合版

屬性	內容
版本	v6.2
日期	2026 年 2 月 25 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	UI 設計規格
版本說明	MVP 商用級 MVP

目錄

1. 文件概述
2. 設計系統規格
3. 集中式後台頁面規格
4. 單機本地後台頁面規格
5. 介面設計文字框
6. 詳細操作流程與UseCase
7. 共用元件規範
8. 路由結構
9. 響應式設計規範
10. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的 UI 設計規格，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的頁面設計、元件規範、路由結構、響應式設計等內容。

---

2. 設計系統規格

2.1 設計風格

採用「Corporate Precision」設計風格，強調清晰、秩序與專業感。純白底色搭配靛藍主色（`#4F46E5`），適合長時間操作不易疲勞。

2.2 色彩系統

語意色彩	色彩代碼	用途
Primary（主色）	`#4F46E5`	按鈕、標題、強調
Secondary（次色）	`#F3F4F6`	背景、邊框
Success（成功）	`#10B981`	成功狀態、綠色標籤
Warning（警告）	`#F59E0B`	警告狀態、黃色標籤
Danger（危險）	`#EF4444`	錯誤狀態、紅色標籤
Info（資訊）	`#3B82F6`	資訊狀態、藍色標籤
Muted（淡化）	`#6B7280`	次要文字、禁用狀態
Background（背景）	`#FFFFFF`	頁面背景

2.3 字體系統

- **標題字體**：DM Sans（粗體）。
- **正文字體**：Noto Sans TC（中文）。
- **資料字體**：IBM Plex Mono（等寬）。
- **標題尺寸**：32px（一級）、24px（二級）、18px（三級）。
- **正文尺寸**：16px（標準）、14px（次要）、12px（輔助）。

2.4 間距與圓角

- **間距系統**：4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px。
- **圓角規範**：小（4px）、中（8px）、大（12px）。

---

3. 集中式後台頁面規格

3.1 頁面清單

頁面名稱	主要功能
登入頁面	管理員帳號密碼登入
儀表板	全平台 KPI 監控、營收趨勢、機台狀態
機台管理	機台列表、狀態監控
遊戲管理	遊戲列表、本地與第三方遊戲新增/編輯/停用

玩家管理	玩家列表、詳情檢視、狀態管理
錢包交易	交易紀錄、統計分析
使用者權限	帳號管理、角色權限設定

3.2 實用的數據清單（無圖表，但好用）

- 不提供複雜圖表 (無 Pie Chart / Bar Chart)
- 提供具備「分頁、日期區間過濾、欄位排序」的現代化 DataGrid 列表
- 包含：系統交易總表、玩家(Guest)餘額速查表、機台參數列表

---

4. 單機本地後台頁面規格

4.1 頁面清單

頁面名稱	主要功能
登入頁面	PIN 碼登入
儀表板	本機 KPI、快速操作按鈕
機台管理	機台資訊、硬體狀態
遊戲管理	本地/第三方遊戲列表、啟用/停用
交易管理	交易紀錄、本地統計
系統設定	本機設定、網路設定

4.2 視覺化本機設定介面 (Local Settings UI)

- 完全抹除修改 `.env` 的需求
- 透過 UI 介面設定：「中央 API IP 位置、機台綁定序號」
- 機台管理者能在本機開啟專屬設定網頁

4.3 現場安全開洗分通道

- 提供專屬的輸入介面
- 以 PIN 碼保護，防止玩家誤觸
- 開洗分完成後會顯示「已排入同步佇列」

---

5. 介面設計文字框

5.1 集中式後台 (Central Backend)

[畫面 1] 實用的數據清單 (無圖表，但好用)

```
+=====================================================================
|  [系統LOGO]    [機台管理] [遊戲管理] [玩家管理] [交易] [權限] [登出]   |
+=====================================================================
|
|  ▓▓▓▓ KPI 總覽 ▓▓▓▓  [今日營收] [總下注額] [總派彩額] [線上機台]      |
|
|  +-------------------------------------------------------------------+
|  | 🔍 搜尋...  | 日期區間 ▼ | 機台 ▼ | 遊戲 ▼ | [匯出] [篩選]     |  |
|  +-------------------------------------------------------------------+
|  | # | 機台名稱 | 遊戲 | 玩家 | 金額 | 類型 | 時間 | 狀態 |       |  |
|  |---|---------|------|------|------|------|------|------|       |
|  | 1 | 機台A-01 | 拉霸王 | user01 | 1000 | bet | 14:30 | ✅ |       |
|  | 2 | 機台A-02 | 百家樂 | user02 | 5000 | bet | 14:28 | ✅ |       |
|  | 3 | 機台A-01 | 拉霸王 | user01 | 2500 | 派彩| 14:25 | ✅ |       |
|  +-------------------------------------------------------------------+
|  | 〈 上一頁 1/50 下一頁 〉                          顯示 20/100   |  |
|  +-------------------------------------------------------------------+
|
+=====================================================================
```

5.2 單機本地後台 (Local Backend)

[畫面 1] 安全的開洗分介面

```
+=====================================================================
|  [本機設定]    機台名稱: A-01    狀態: 🟢 連線中    [登出]          |
+=====================================================================
|
|  ▓▓▓▓ 本日營收 ▓▓▓▓
|  +-------------------------------------------------------------+
|  |  今日營收  |   今日下注   |  今日派彩   |   淨收益          |  |
|  |  $12,500   |   $45,000    |   $32,500   |   $12,500         |
|  +-------------------------------------------------------------+
|
|  ▓▓▓▓ 快速操作 ▓▓▓▓
|
|     +-----------------+       +-----------------+
|     |   [輸入PIN碼]    |       |   [輸入PIN碼]    |
|     |   ▢ ▢ ▢ ▢       |       |   ▢ ▢ ▢ ▢       |
|     |                 |       |                 |
|     |  $              |       |  $              |
|     |  [  注分  ]      |       |  [  洗分  ]      |
```

```
|      |   (開分/充值)      |       |   (結算/歸零)      |
|      +------------------+       +------------------+
|
|  ⏳ 待同步佇列: 0 筆                        [強制同步]                    |
|
+=====================================================================
```

[畫面 2] 本機設定介面

```
+=====================================================================
|                        本機設定 (需工程師密碼)                          |
+=====================================================================
|
|  ▓▓▓▓ 中央伺服器設定 ▓▓▓▓                                              |
|
|  API 位址:   [ https://api.gameplatform.com ]
|  API 金鑰:   [ ********************************** ]
|  機台序號:   [ A-001
|
|  ▓▓▓▓ 網路設定 ▓▓▓▓
|
|  自動同步:   [啟用 ▼]          同步間隔: [ 3 分鐘 ▼]                |
|
|  ▓▓▓▓ 安全設定 ▓▓▓▓
|
|  PIN 碼:     [ **** ]
|
|                                                  [ 儲存 ] [ 取消 ]
|
+=====================================================================
```

---

6. 詳細操作流程與UseCase

Use Case 1: 現場穩定的開洗分操作 (Secure Local Cash-in/out)

【情境說明】 現場人員在實體機台上，替玩家加分與洗分。必須確保即使拔掉網路線，依然能順利運作且對帳無誤。

【主要角色】 現場操作員、機台本地伺服器

階段一：正常操作

1. 操作員於機台隱藏介面輸入 4 碼 PIN 碼解鎖（取代過去毫無防護的設計）。
2. 在數字鍵盤上輸入 `1000` 並按下 `[注資]`。

3. 系統將 `$1,000` 存入 SQLite，並顯示綠色勾勾「✅ 已成功進分1,000，並已同步至中央」。

階段二：離線斷網保護

1. 若展場或店面網路意外斷線，操作員一樣按下 `[注資]`。
2. 系統將 `$1,000` 存入 SQLite，此時會顯示黃色時鐘「⏳ 已成功進分1,000，(網路離線中，已排入待傳佇列)」。
3. 玩家依然可以立刻使用這 $1,000 開始打遊戲，現場營運完全不中斷。
4. 網路恢復後，背景的 Worker 會自動將該筆紀錄推送至中央，且前端畫面的「待傳佇列」數字會歸零。

Use Case 2: 本地機台連線設定 (Local Setup UI)

【情境說明】 將新機台搬到新店面，工程師不需要再用記事本去改 `.env`，可以優雅地透過 UI 完成初步綁定。

【主要角色】 裝機工程師

1. 工程師將主機接上螢幕與鍵盤，打開瀏覽器進入 `http://localhost:3000/setup`。
2. 系統要求輸入預設的工程密碼。
3. 進入設定頁面後，工程師輸入：
    - 中央 API 網址（例如 `https://api.gameplatform.com`）
    - API Key（從管理後台取得）
    - 機台序號（例如 `A-01`）
4. 點擊「儲存」，系統會自動測試連線並顯示結果。
5. 設定完成後，系統自動重啟本地服務。

---

7. 共用元件規範

7.1 按鈕元件

類型	樣式	使用場景
Primary	靛藍色背景，白色文字	主要動作（提交、儲存）
Secondary	灰色背景	次要動作（取消、返回）
Danger	紅色背景	危險動作（刪除、停權）
Ghost	透明背景，邊框	輔助動作

7.2 輸入元件

- 文字輸入：圓角邊框，聚焦時顯示 Primary 色
- 數字輸入：千分位格式化
- 密碼輸入：顯示/隱藏切換
- 下拉選單：支援搜尋

7.3 表格元件

- 固定表頭
- 欄位排序（點擊切換 ASC/DESC）
- 分頁控制
- 列 hover 效果

---

8. 路由結構

8.1 集中式後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	登入頁	公開
`/dashboard`	儀表板	Admin/Operator
`/machines`	機台管理	Admin/Operator
`/games`	遊戲管理	Admin
`/players`	玩家管理	Admin/Operator
`/transactions`	交易紀錄	Admin/Operator
`/users`	使用者權限	Admin

8.2 單機本地後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	PIN 登入	公開
`/dashboard`	儀表板	Operator
`/machine`	機台管理	Operator
`/games`	遊戲管理	Operator
`/transactions`	交易管理	Operator
`/settings`	系統設定	Engineer

`/setup`	初始設定 Engineer

---

9. 響應式設計規範

9.1 斷點設計

斷點	寬度	布局
Mobile	< 640px	單欄，漢堡選單
Tablet	640–1024px	雙欄，折疊側邊欄
Desktop	> 1024px	完整側邊欄導航

9.2 觸控優化

- 點擊區域最小 44x44px
- 支援滑動操作
- 大型按鈕適合平板操作

---

10. 附錄

10.1 術語表

術語	定義
DataGrid	資料網格，現代化表格元件
RBAC	基於角色的存取控制
PIN	個人識別碼
Queue	背景佇列
Worker	背景工作程式

10.2 版本歷史

版本	日期	變更說明
v6.2	2026-02-25	整合 UI設計詳細說明 + 文字框 + UseCase